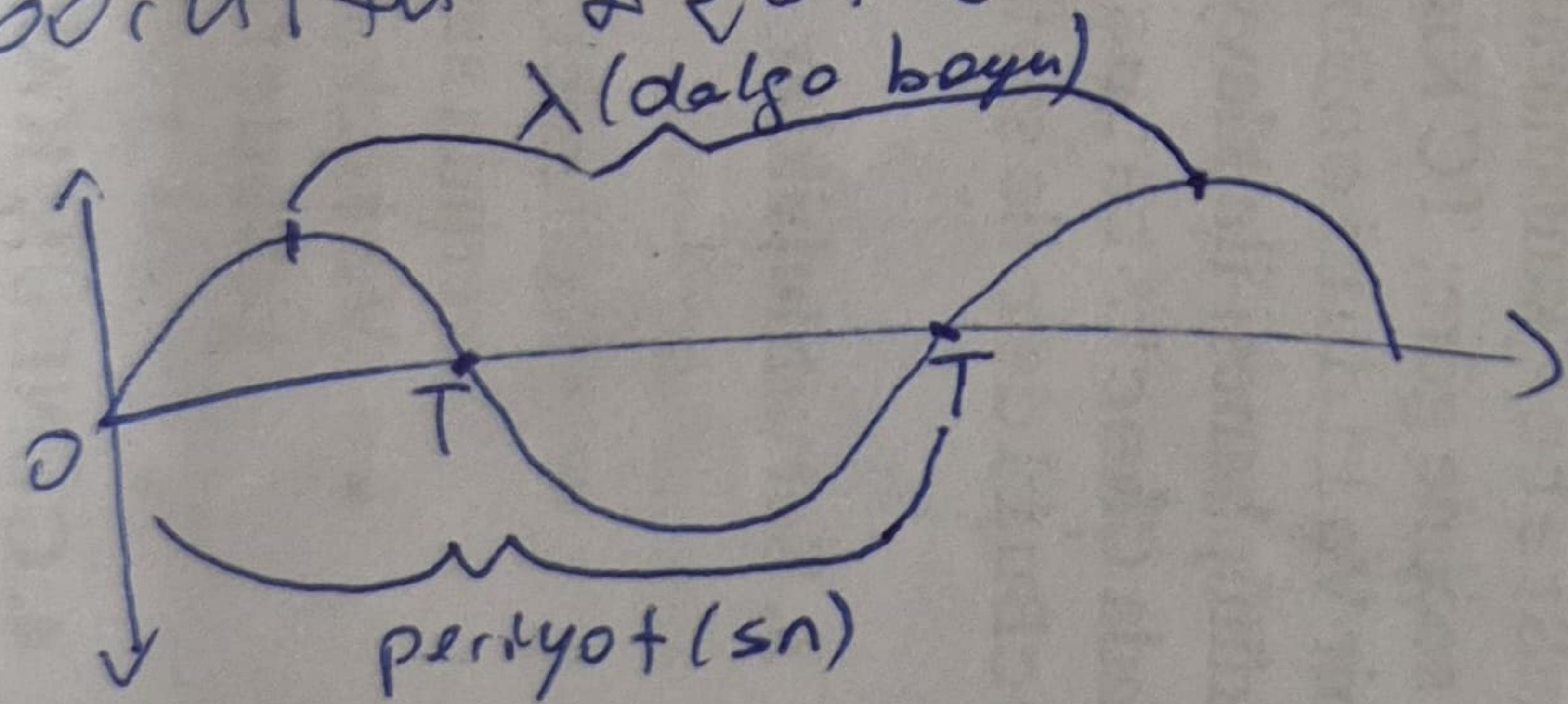


2410212026

Görüntü İşleme



$$T = \text{periyot (sn)}$$

$$\frac{1}{T} = \text{frekans (Hz)} (sn^{-1})$$

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

$c \rightarrow \text{ışık hızı} (3 \times 10^8 \text{ m/sn})$
 $f \rightarrow \text{Hz}$

↓
dalga boyu (metre)

Sayısal İmge İşleme

Elektromanyetik Spektrum

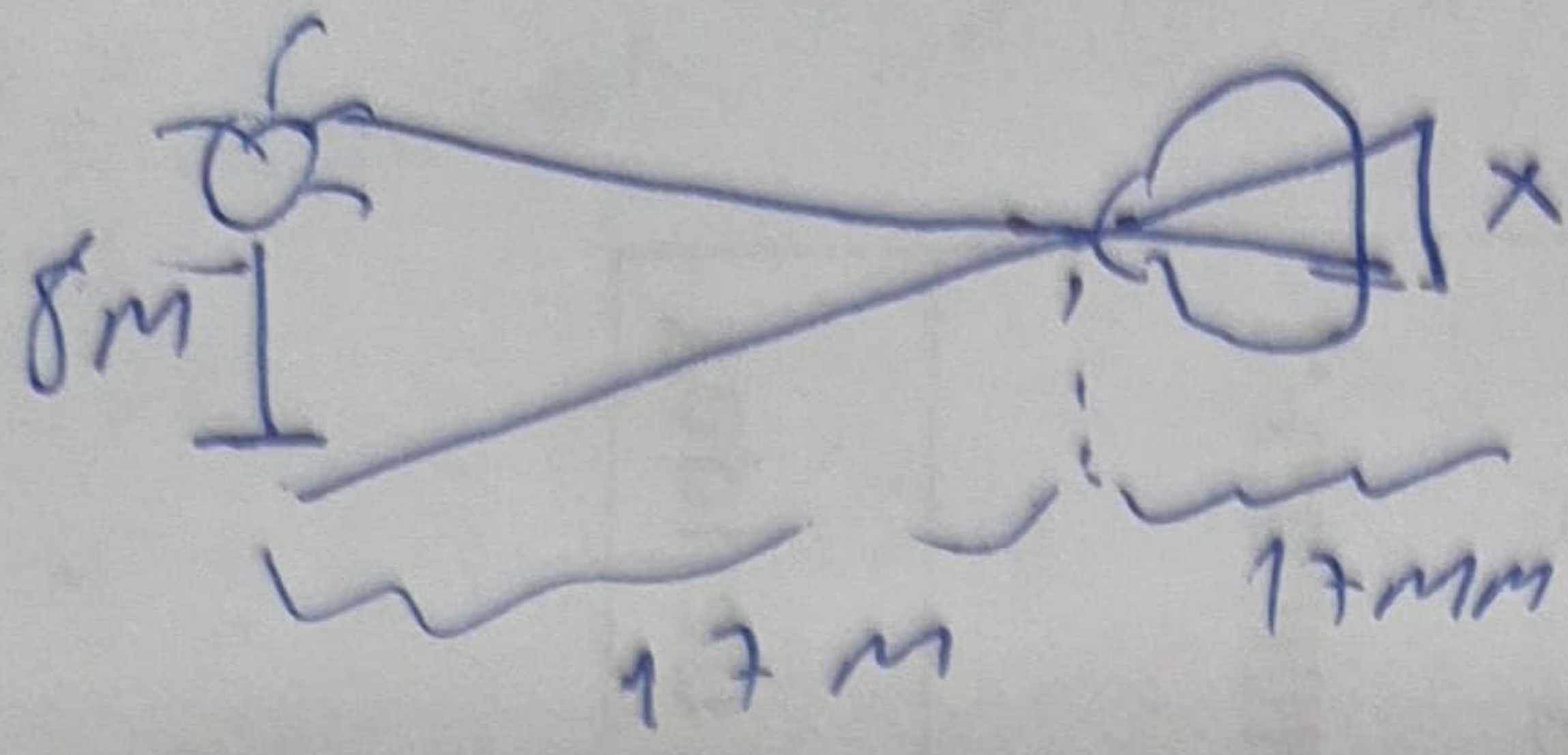
1 m → 10^3 10^6 10^9 10^{12} ω şren
 10^{-3} 10^{-6} 10^{-9} 10^{-12}

gamma → en yüksek frekans
 10^{20} Hz

2410212026

Görüntü İşleme

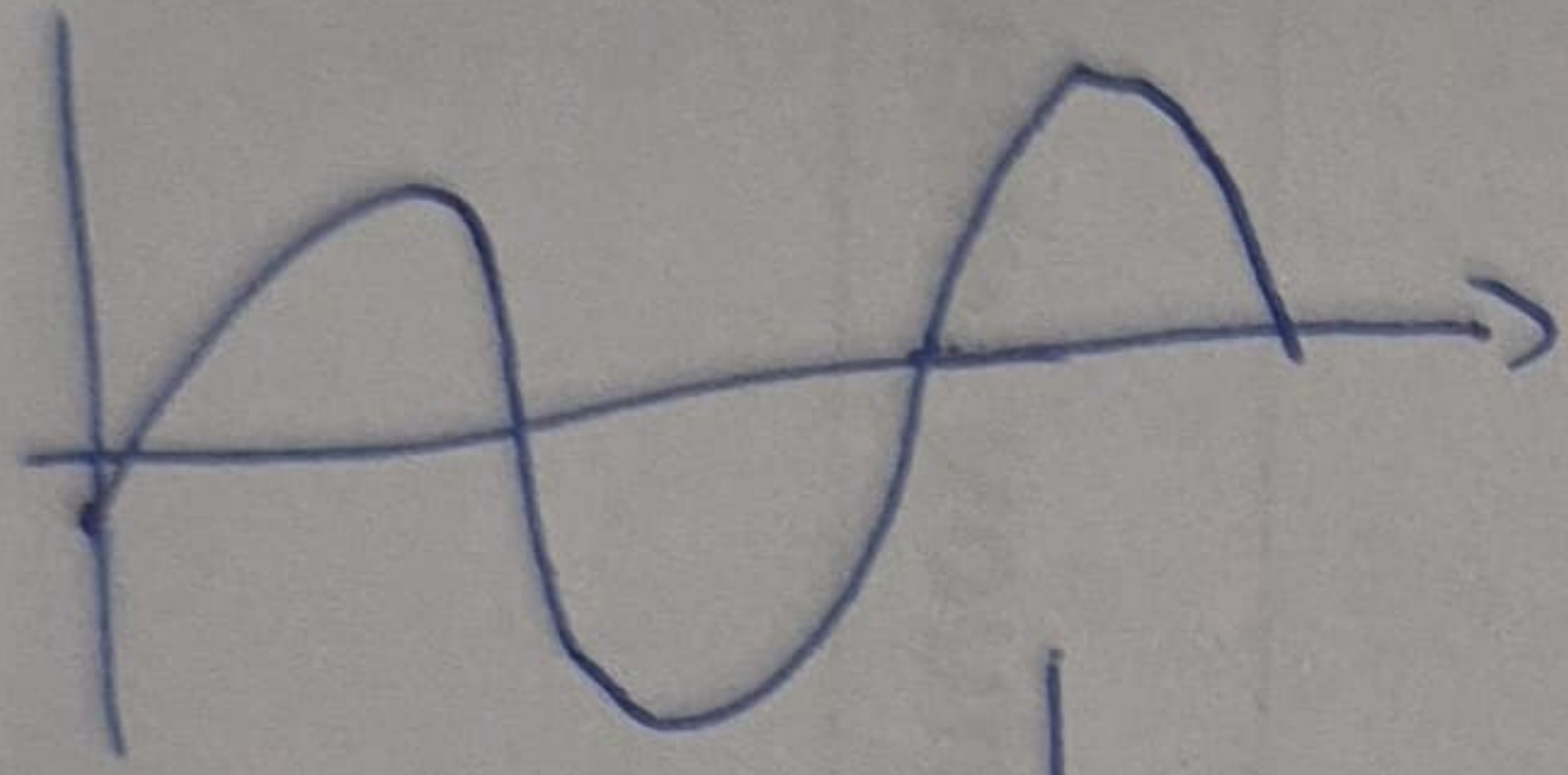
03/03/2026



$$\frac{17mm}{17} = \frac{xmm}{8mm}$$

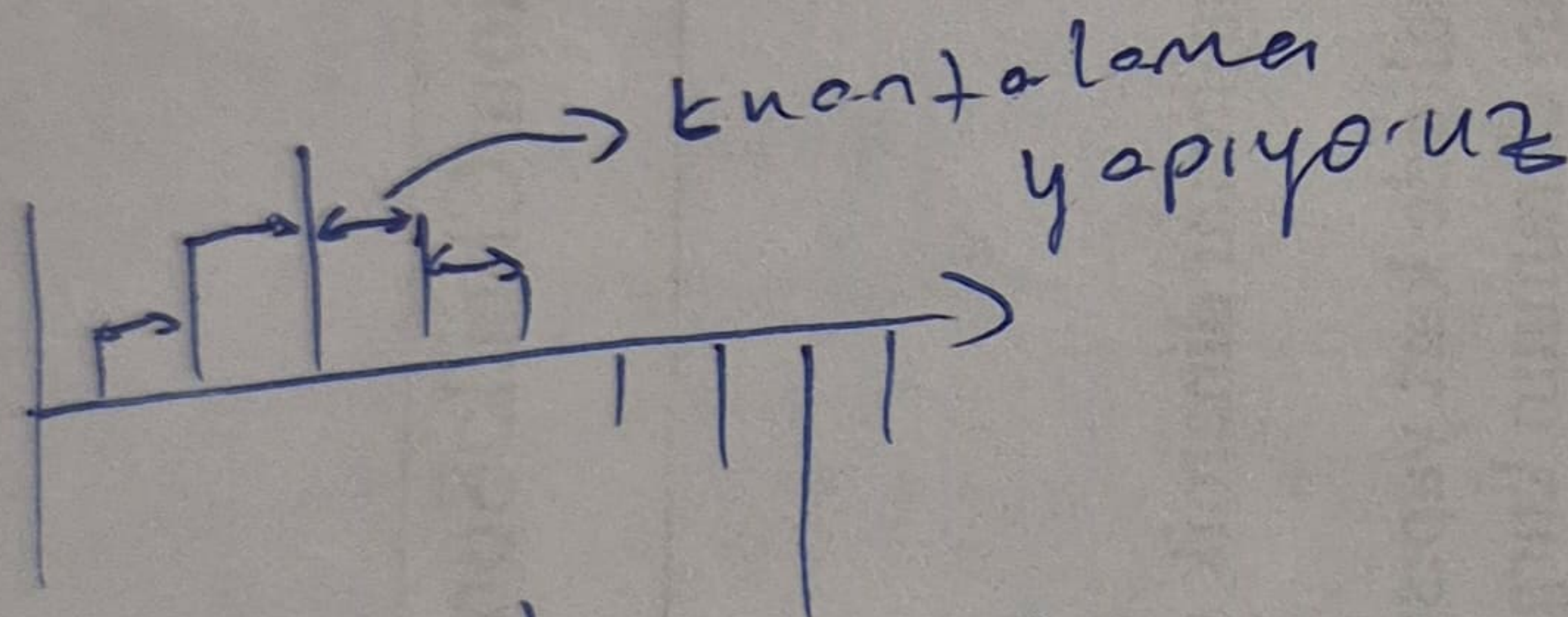
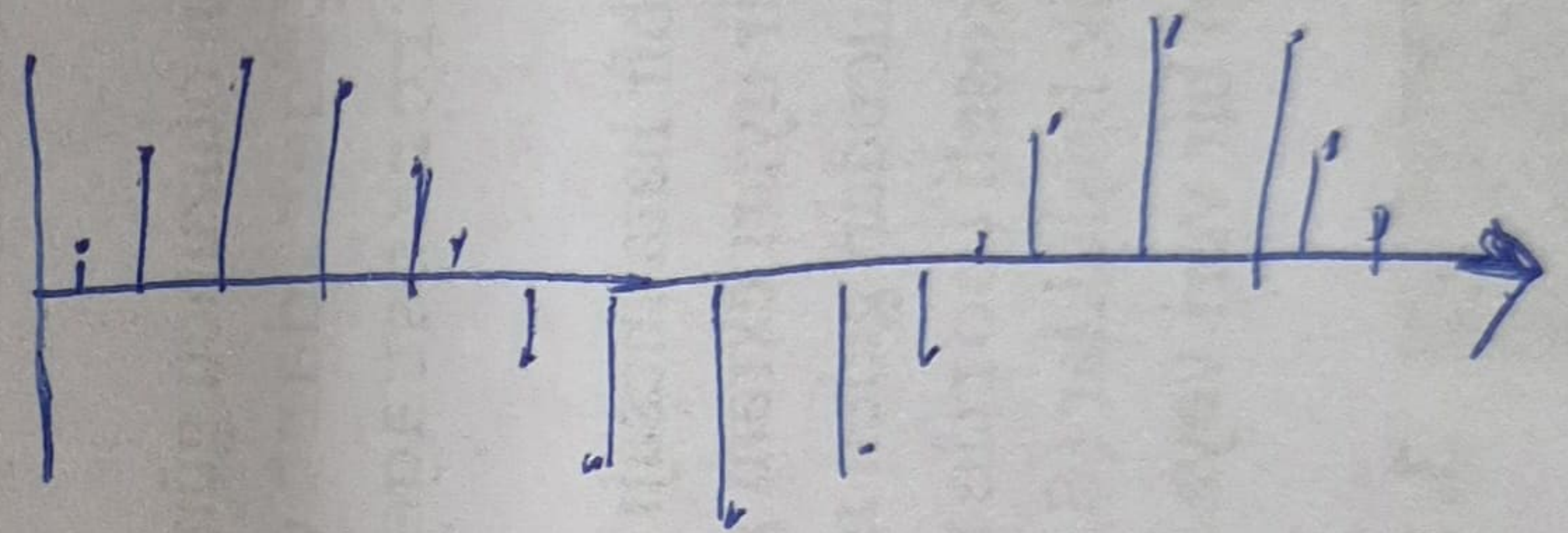
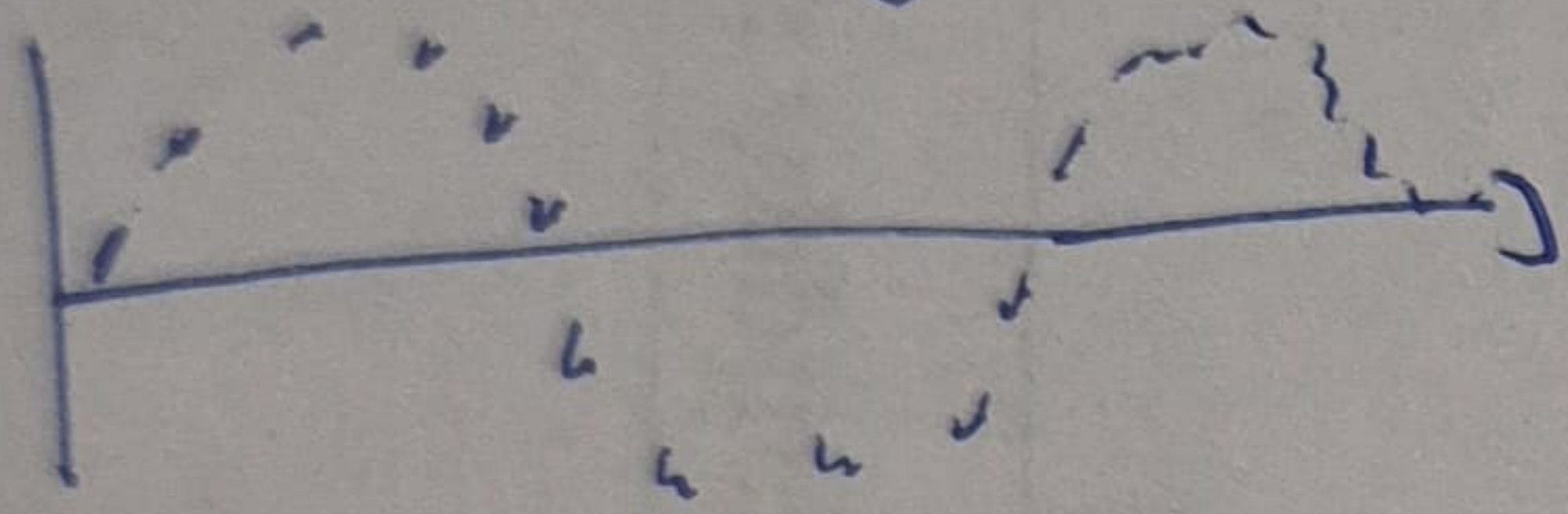
0.101mm buluyorsun

Renkler
21+16 en
daha net
görürüz.



Signalın
ilk olarak
örnekleme alındı

daha sonra
→ genişliği al



(0, 255)
↓
sinyal boyut = 2

bu pikselin
yoğunluk değeri

$L = 2^k$ $k=8$
uluslararası
kabul edilmiş

[0, L-1] dinamik range

gereken olan
bit sayısı

$b = M \times N \times k$
↓ ↓ ↓
sıra sıra bit
sayısı sayısı sayısı

- uzamsal görünüşün
ettkinlik için pikseli ritmek

- raw, en saf sıkıştırma tipi.
kayıp yoktur.

- jpg, tiff, bmp bunlarda kayıp var

$L=8, L=7, \dots, L=1$

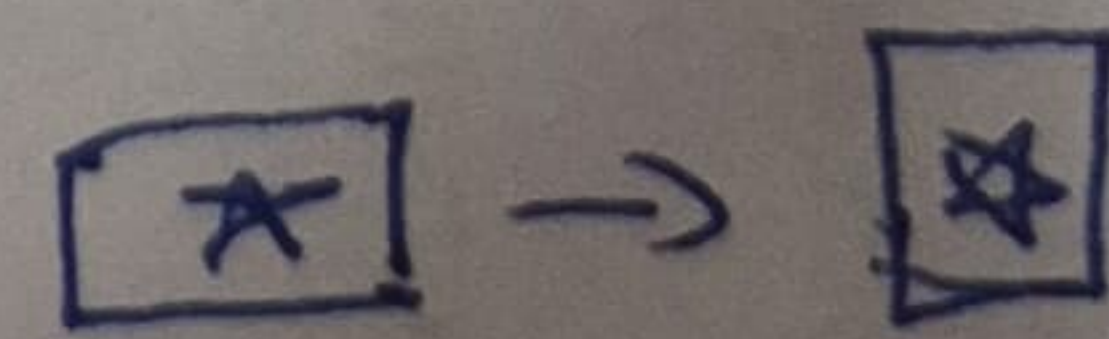
bit derinliği azaldıkça
derinlik azalır.

- yuv
- bmp

imread
→ image'den geliyor

devirme (transpozisyon)

$$B = A^T$$



- png
- jpeg
- pbm
- hdf
- pex
- gif

- düzeyde çevirme
- ölçeklendirme
- kırpmak
- döndürme
- boyut değiştirme-geçirileştirme

Görüntü İşleme

10/03/2026

- Nite normalleştiriyoruz? Yani $\frac{255}{255}$ 'e bölüyoruz?

Parlaklık Ayarı

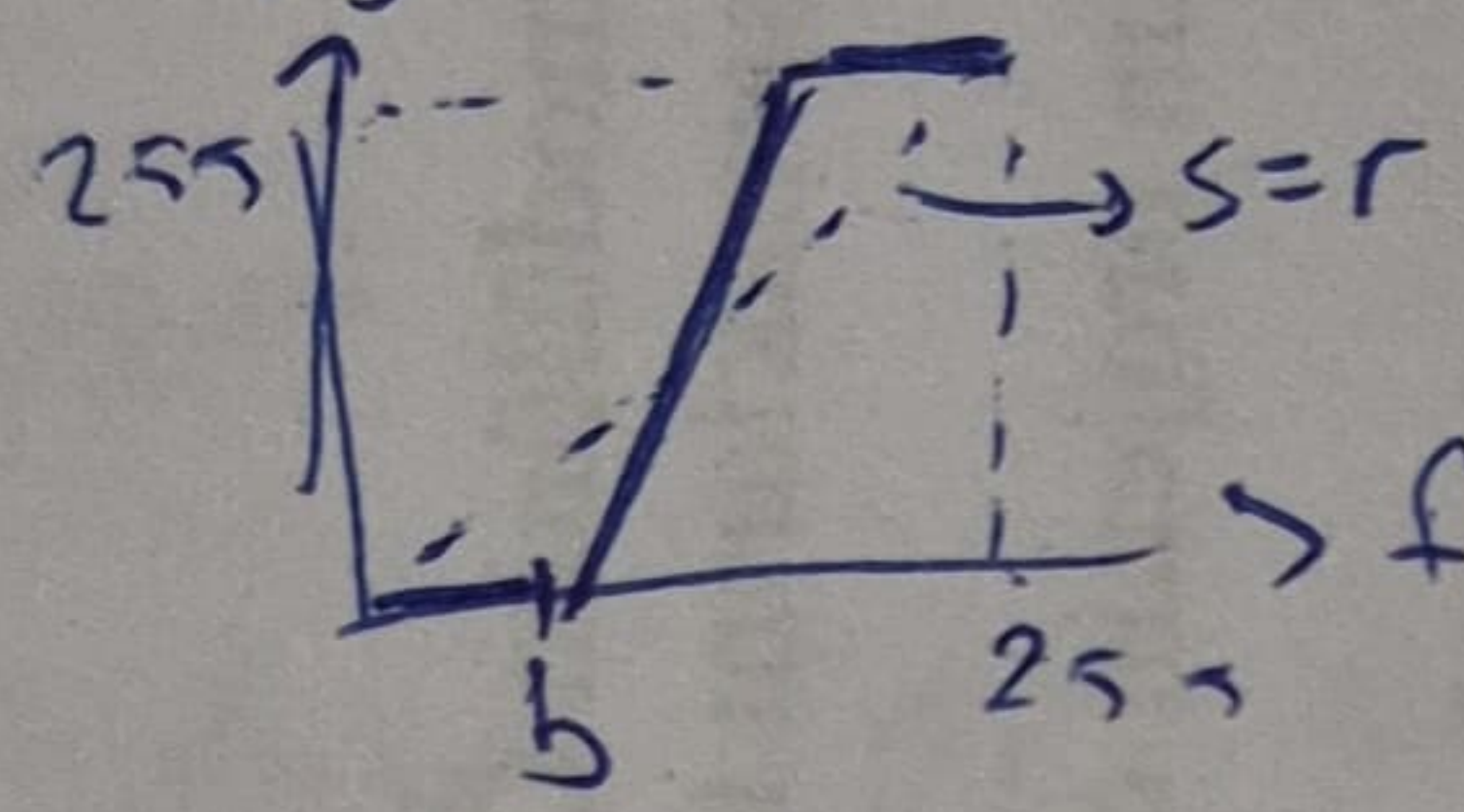
$\rightarrow f(x,y) + b$ $b > 0$ parlaklık artar
 $b < 0$ " azalır

Karşıtlık (Kontras) Ayarı

$\rightarrow a \cdot f(x,y)$ $a > 1$ karşıtlık artar (parlaklaşır)
 $a < 1$ " azalır (koyunlaşır)

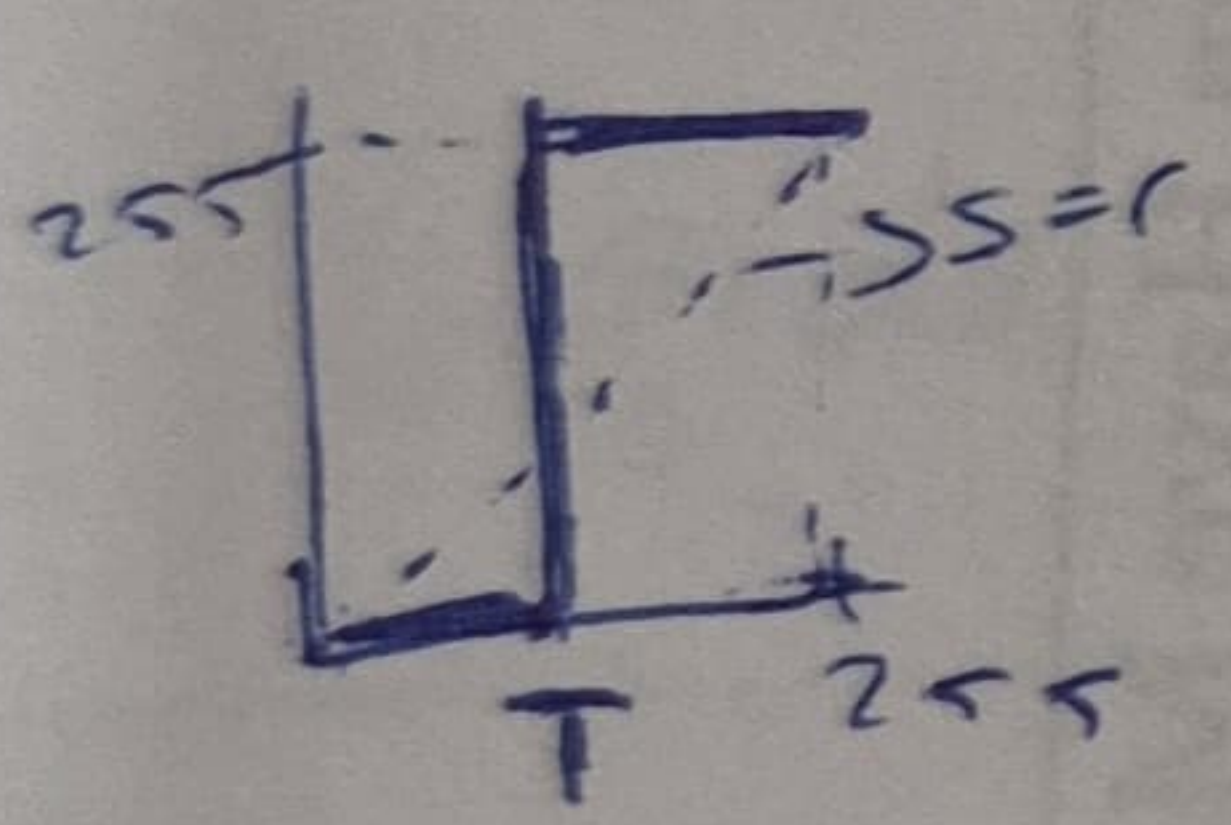
Parlaklık + Karşıtlık Ayarı

$\rightarrow a \cdot f(x,y) + b$



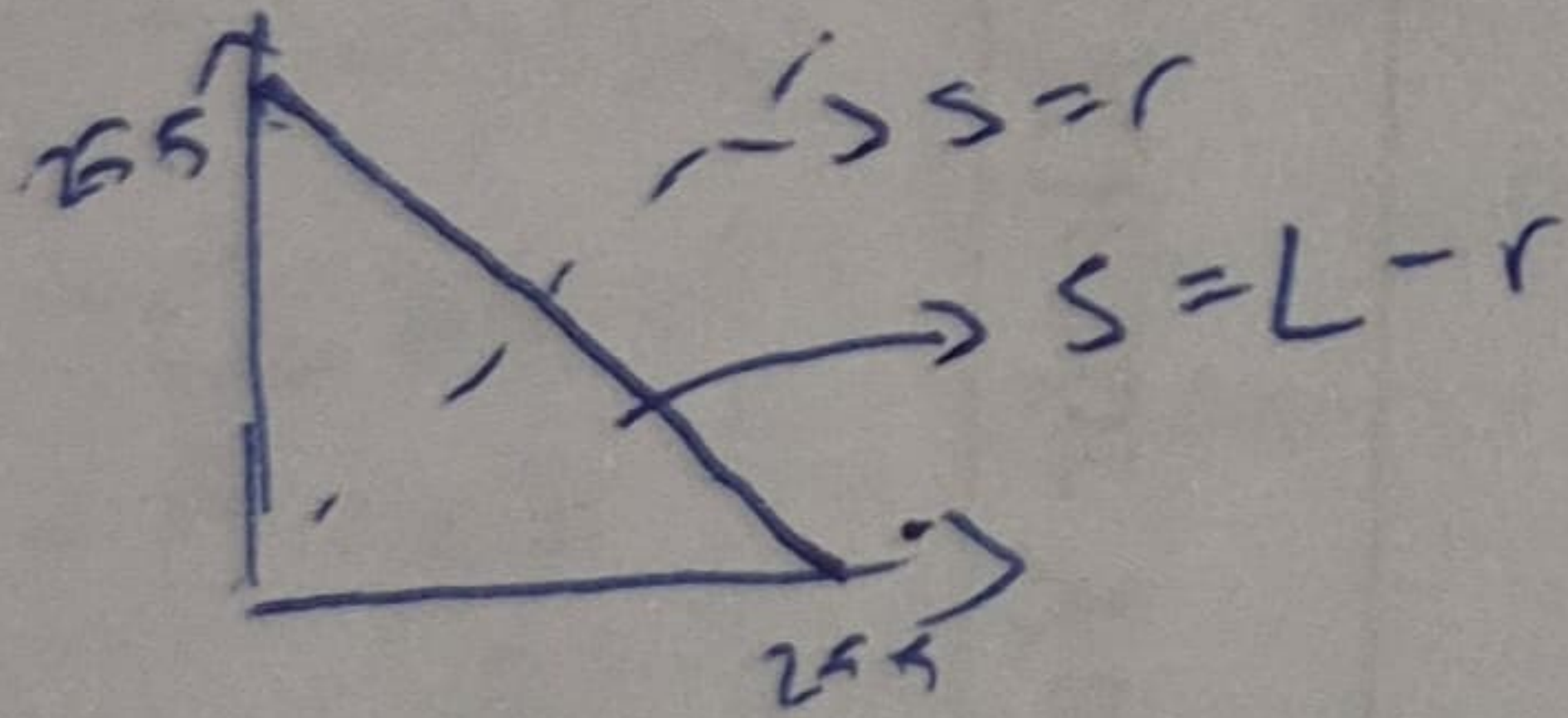
$$\frac{255}{255} = \frac{255}{255} = 1 \cdot x$$
$$\frac{255}{255} = 1$$

Eşitleme



} sonucunda 16M1
image oluşuyor.

Olusumuzlama



Sürekli Genlik Rastlantı Değişkenleri

$f_x(x)$ → yoğunluk

$F_x(x)$ → dağılım

Histogram Eşitleme (Aslında değiştiriyoruz)

- Düzgün görünürlüğe ulaştırmak

olasılığı yüksek pikseller arası fazla ekleme
düşükler yoklatılır.

- kümülatif toplama yap. (üstüste)

Histogram

Enişin 1000 piksel

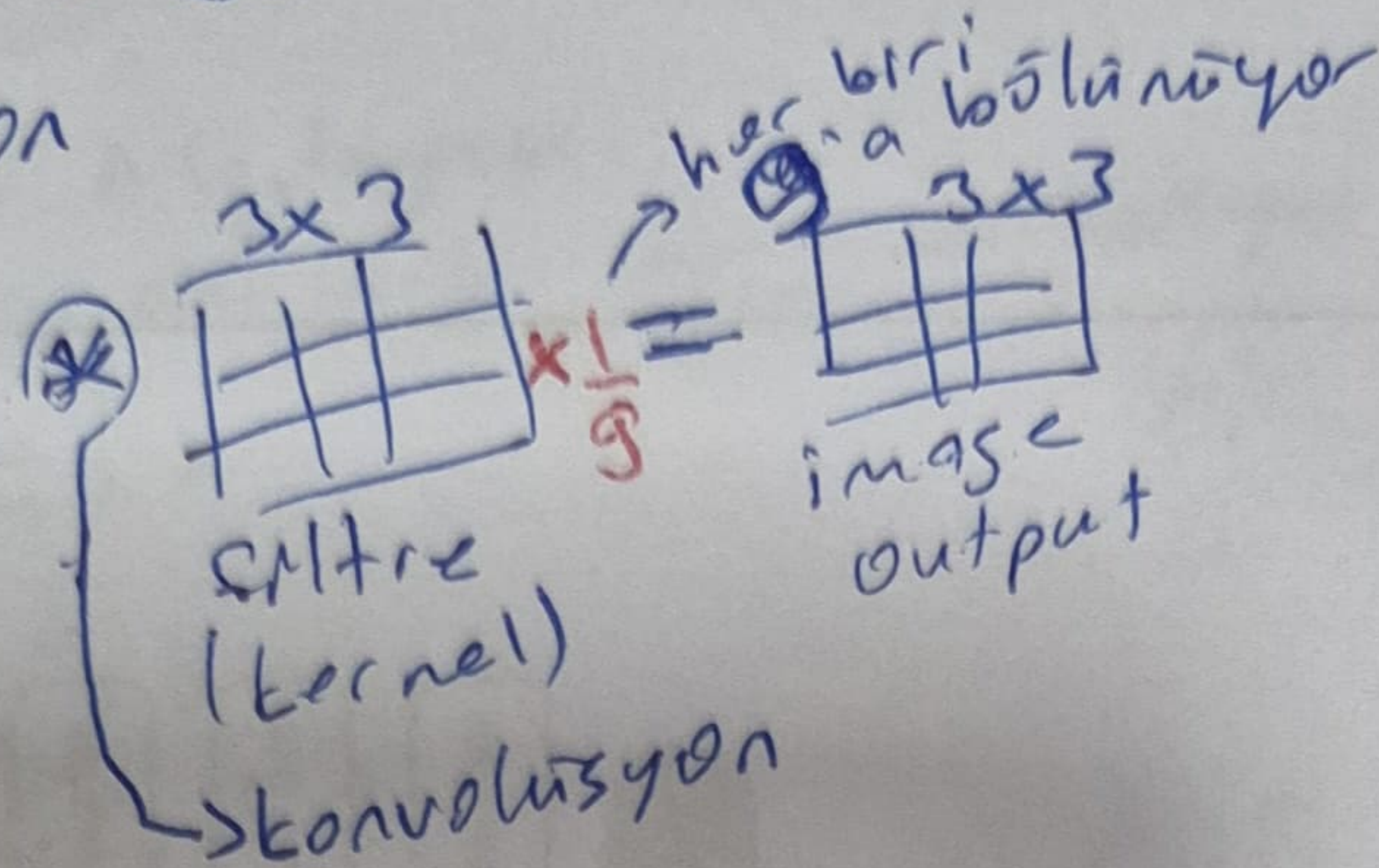
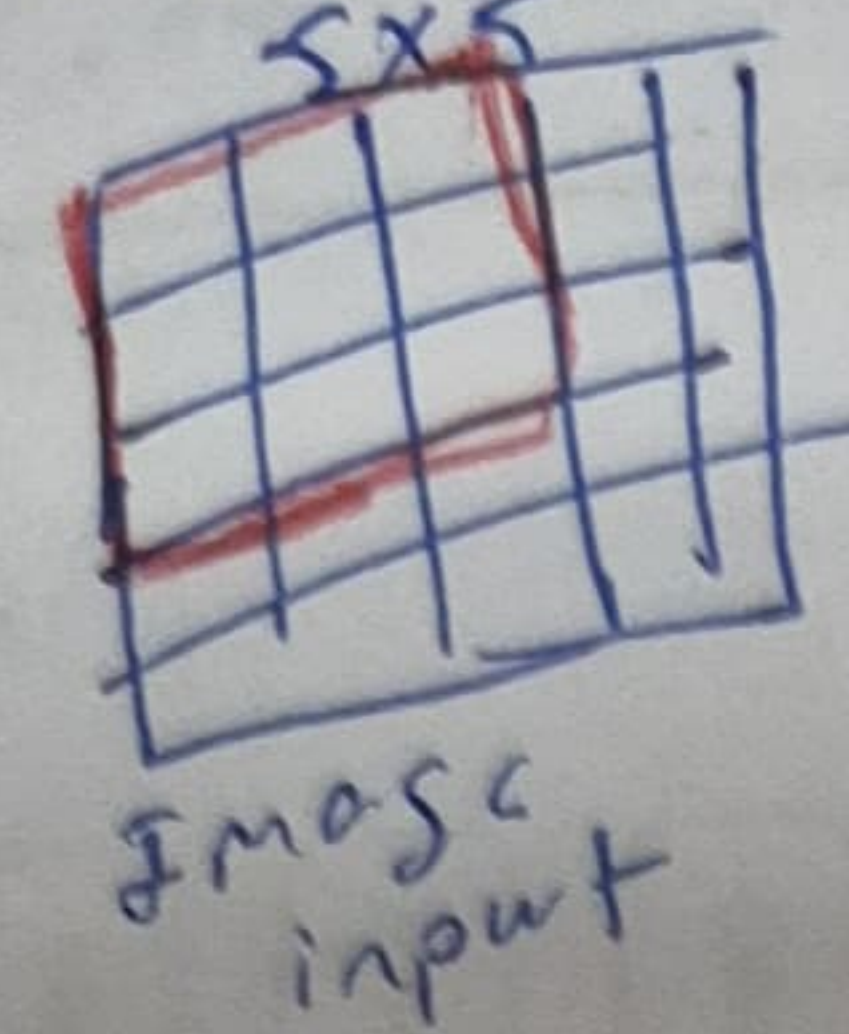
bir renk tekrarı 15 kez

$15/1000 \rightarrow$ bulunma olasılığı

$\rightarrow$ Matlab'da

imhist ile çizdiriyoruz.

Konvolüsyon



output'un formülü:

$$I - F + 1$$

↳ 5 mege

0-255

63	23	23	1	6	3
78	23	9	80	58	
55	55	23	12	42	
210	220	190	100	70	
253	225	210	250	255	

(*)

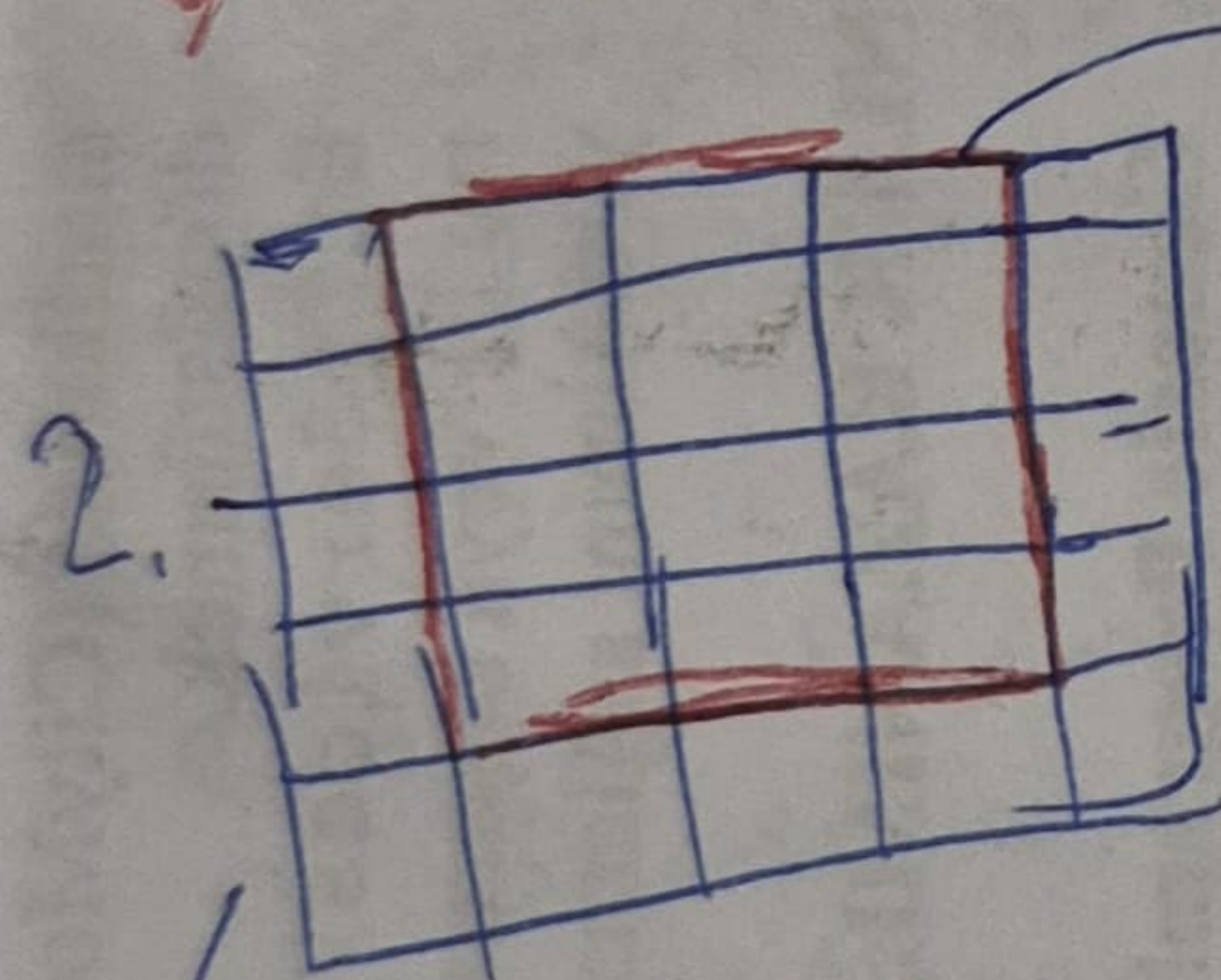
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9
1/9	1/9	1/9

=

40		

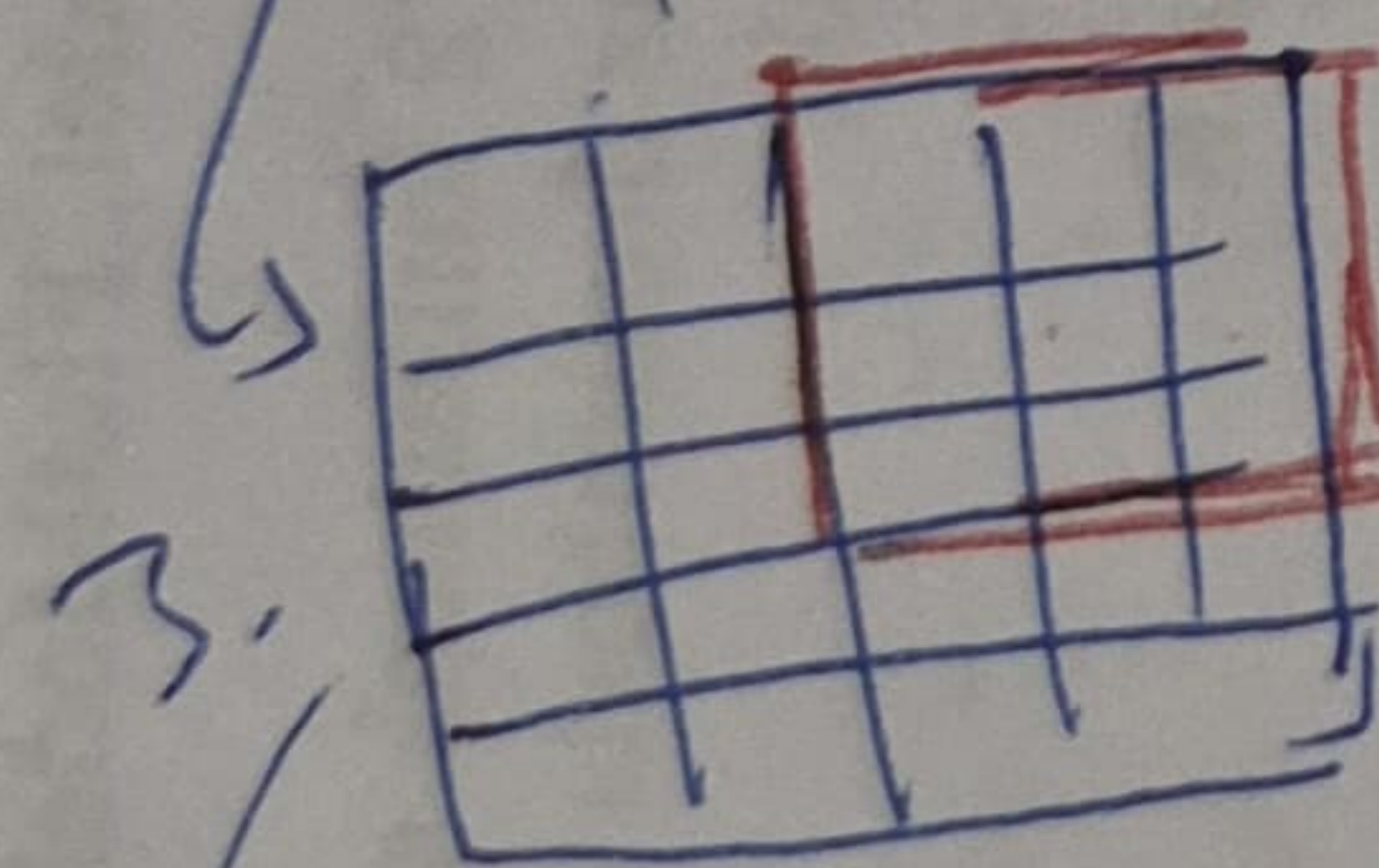
$$63 \cdot \frac{1}{9} + 23 \cdot \frac{1}{9} + 23 \cdot \frac{1}{9} + 78 \cdot \frac{1}{9} + 23 \cdot \frac{1}{9} + 9 \cdot \frac{1}{9} + 55 \cdot \frac{1}{9} + 55 \cdot \frac{1}{9} + 23 \cdot \frac{1}{9} = 39,11$$

40'a yuvarlıyoruz

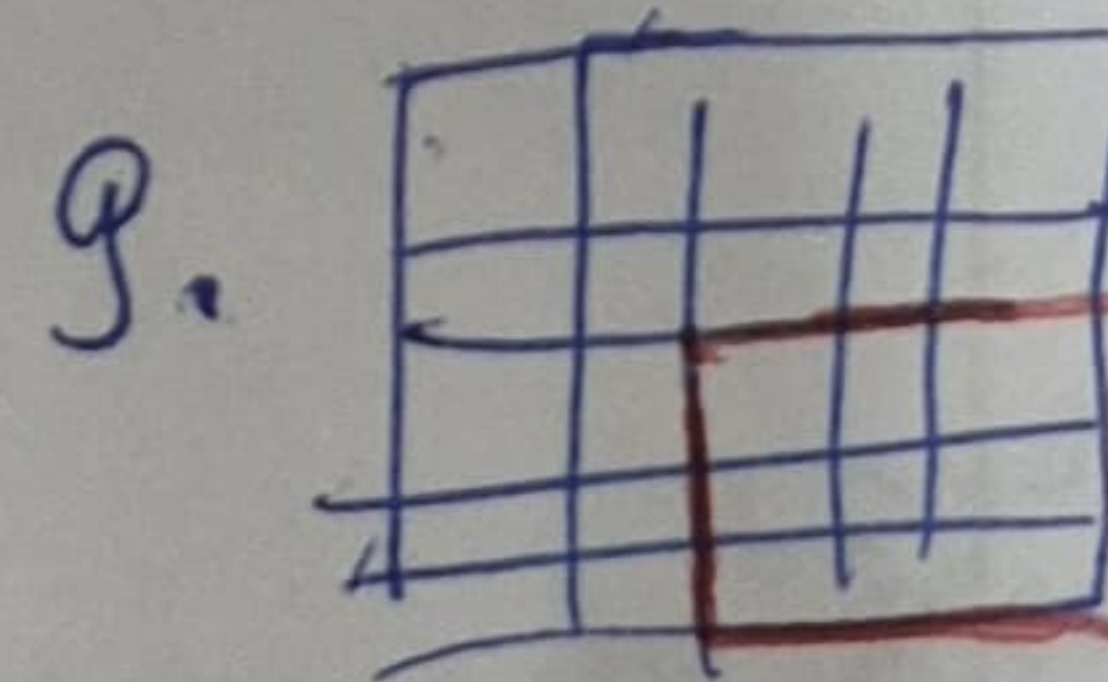


bu işlemi yap => 28 çıkarıyor

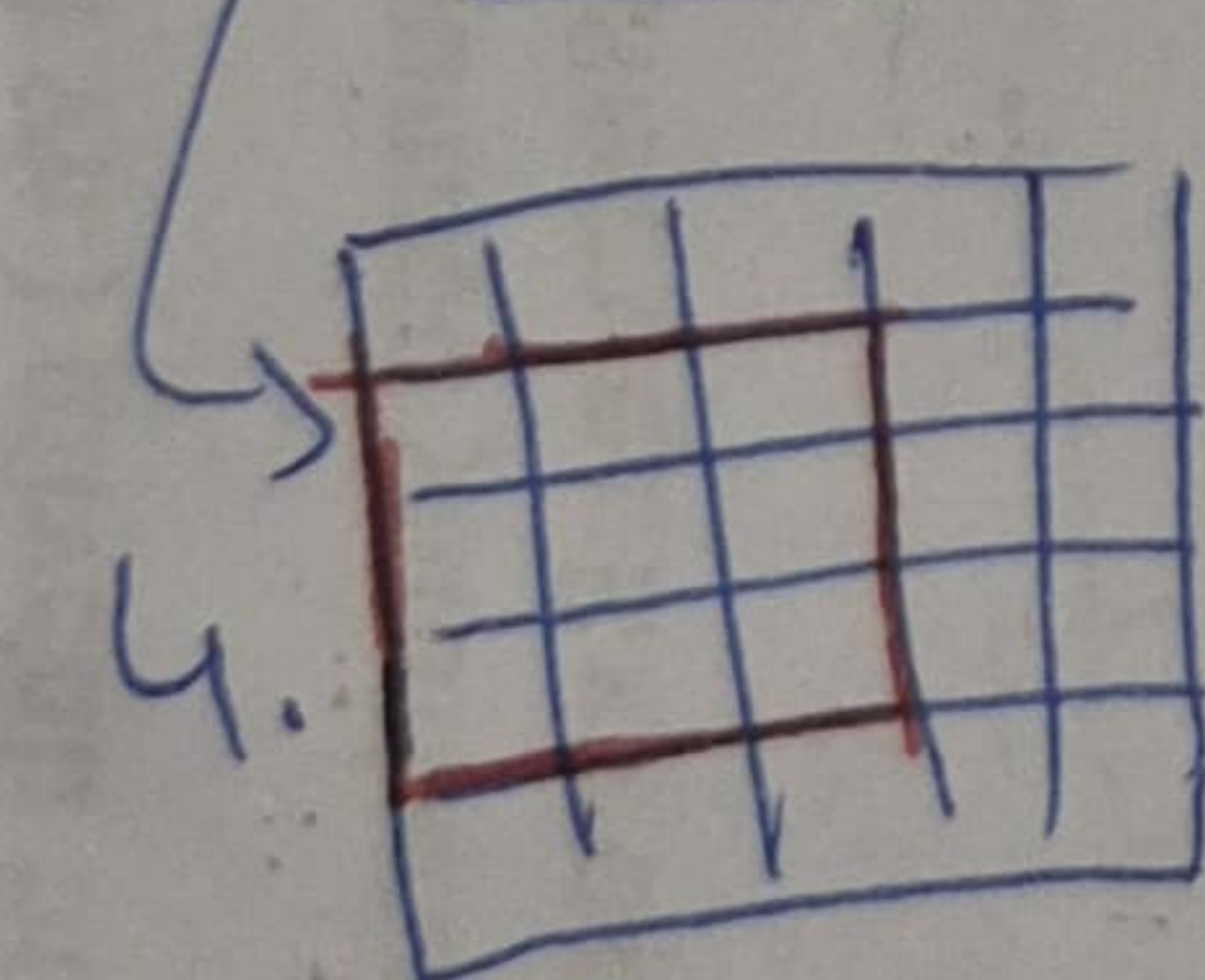
40	28	



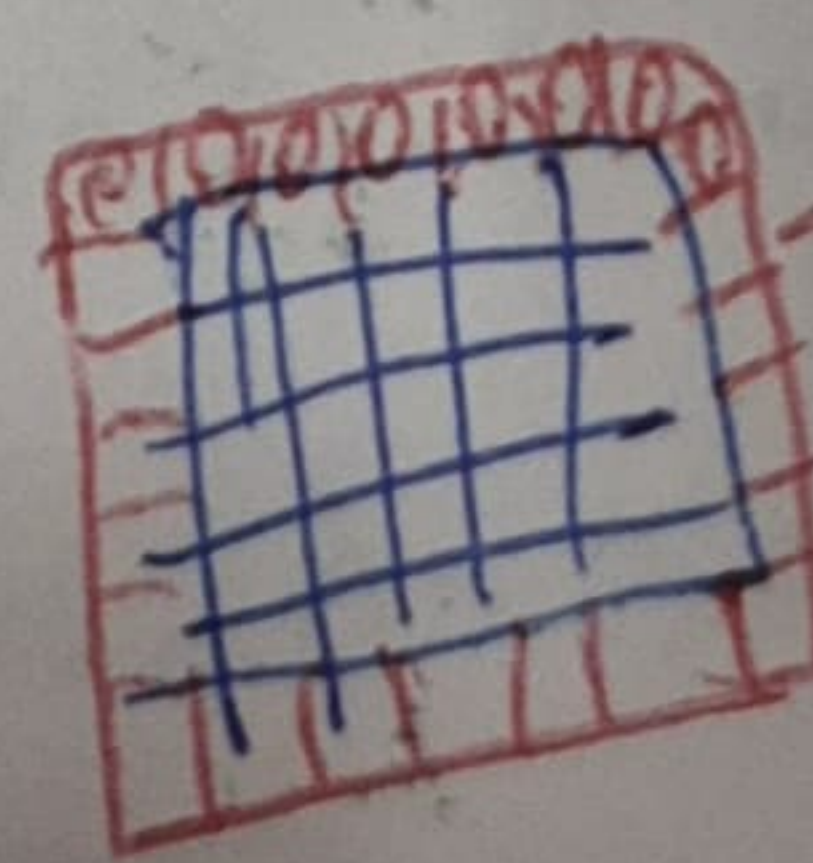
40	28	35



40	28	35
96	80	65
160	143	195

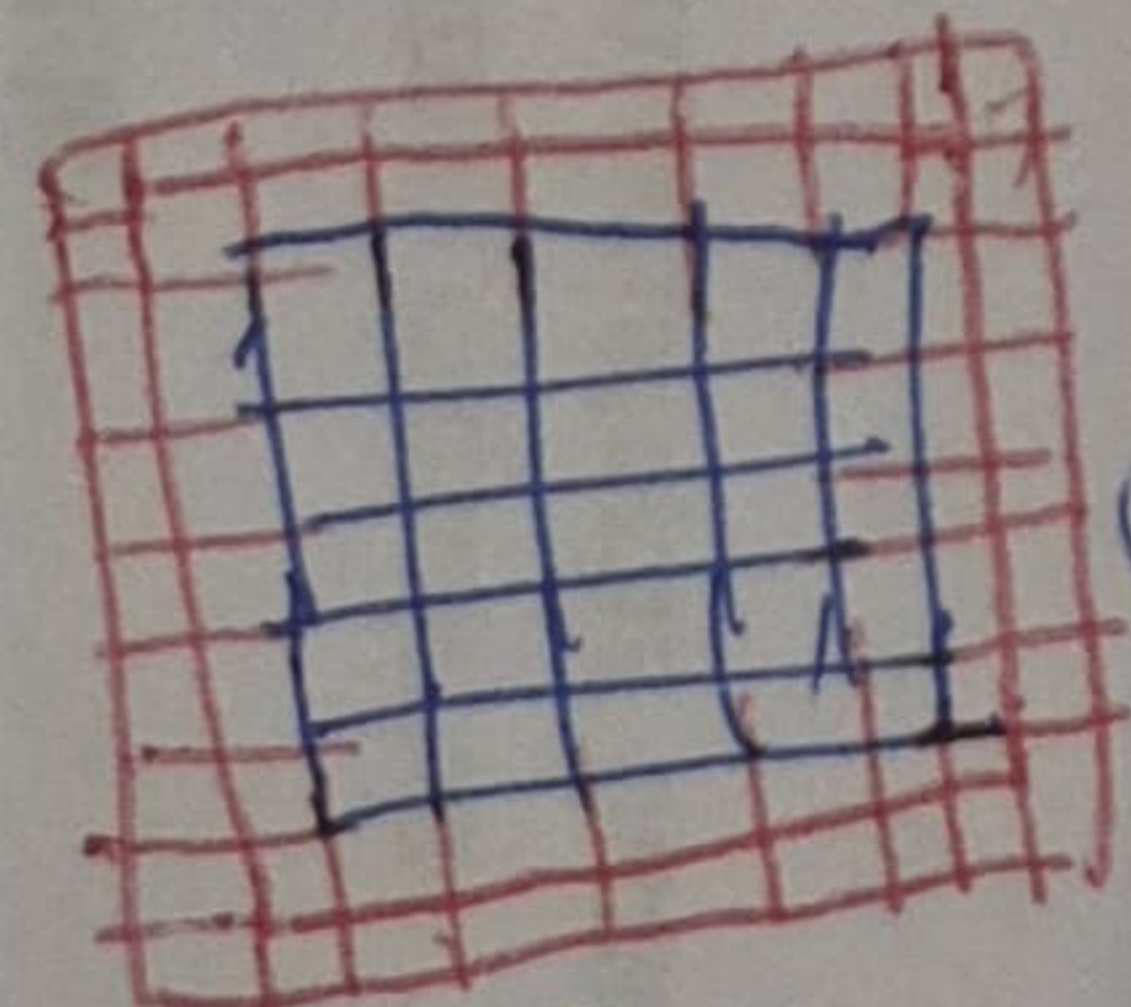


40	28	35
96	80	

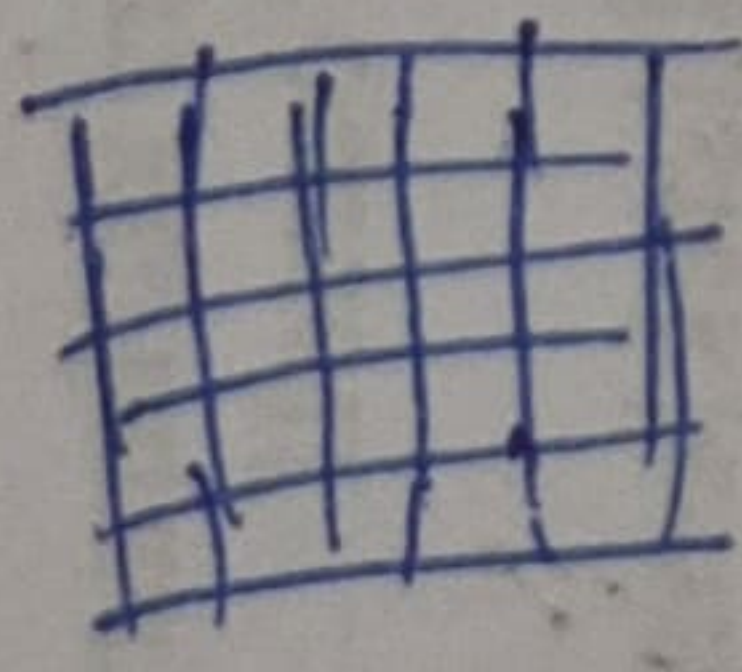


köşelere 0'u köşelerde bölmedikçe.

- Filtreler genelde 4x4 sayılarından seçilir.



(*)



1x1 isteniyorsa 5x5 isteniyorsa

medyan
I - F + 1
(0,0,130,138,255,255)
255,255
ortanca
hepsi 138 olur
medyan tuza, biber
problemlerden en
iyisidir.

(6)

Roberts
filtresi

1	0
0	-1

 G_x
yafay

0	1
-1	0

 G_y
dikey

$$\sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

Prewitt

+1	0	-1	-1	(-1)	+
(+1)	0	(-1)	0	0	0
+1	0	-1	+1	(+1)	+
G_x			G_y		

Sobel

-1	0	+1	+1	+2	+1
-2	0	+2	0	0	0
-1	0	+1	-1	-2	-1
G_x			G_y		

Canny

Gauss $\rightarrow$ Sobel $\rightarrow$ NMS $\rightarrow$ Histeresis

★ Bu 4 filtre arasında en iyi'si Canny

40	90	80	70	60
90	80	80	80	90
100	60	70	80	80
100	100	90	90	90

Image
5x5

★

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

Prewitt
filtresi
3x3

=

20		

3x3

$$5 - 3 + 3$$

★

değeri bir değer
çabarsa +255
eklenir yerine
örneğin;
(-20) çıktı
 $-20 + 255 = 235$
olur

Canny ne yapar?

 t_1 t_2 $< 120 <$ $< 180 <$ Facial landmarks
kütüphaneleri

- 120 den küçük ise kenar değil
- 180 den büyük ise kenar.
- aralar aynı farklı değerlendirme var
- Sineğin 170 geldi
- 170'in komşularına bak
- komşuları uzak değer ise kenar değil

60 minutes & 15 minutes

2410312026

$$f * g = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) g(t - \tau) d\tau \quad \text{Anlam/Anlamı bu konu}$$

$$g(x, y) = L \otimes f$$

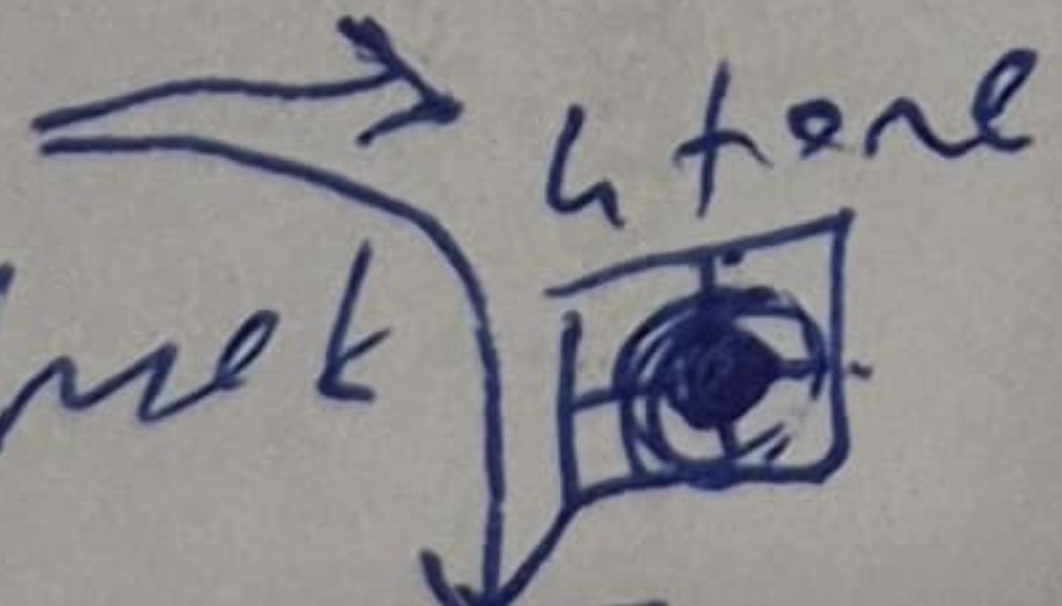
-1	-1	-1
-2	10	-2
-1	-1	-1

3x3 kernel

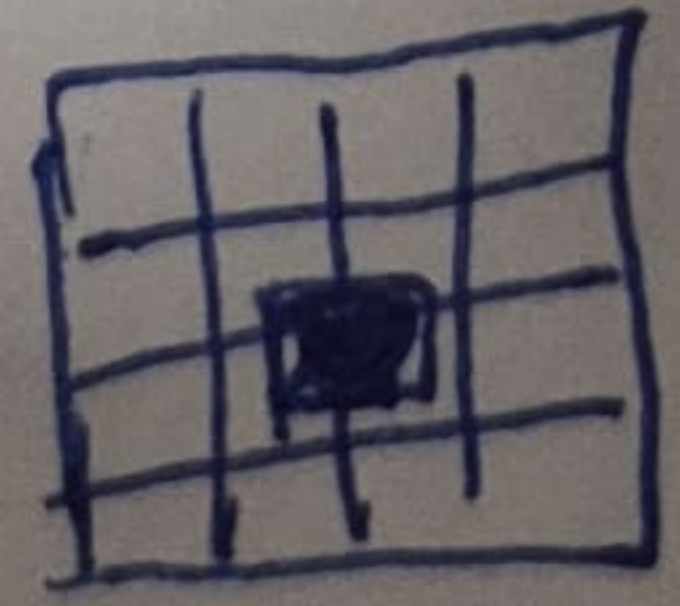
50	75	77
48	70	83
51	68	80

Image processing

nıye tek
nıye 4, 8 değil?
- orta noktayı bulmak
(tek bir nokta) için



görüp topluyor.



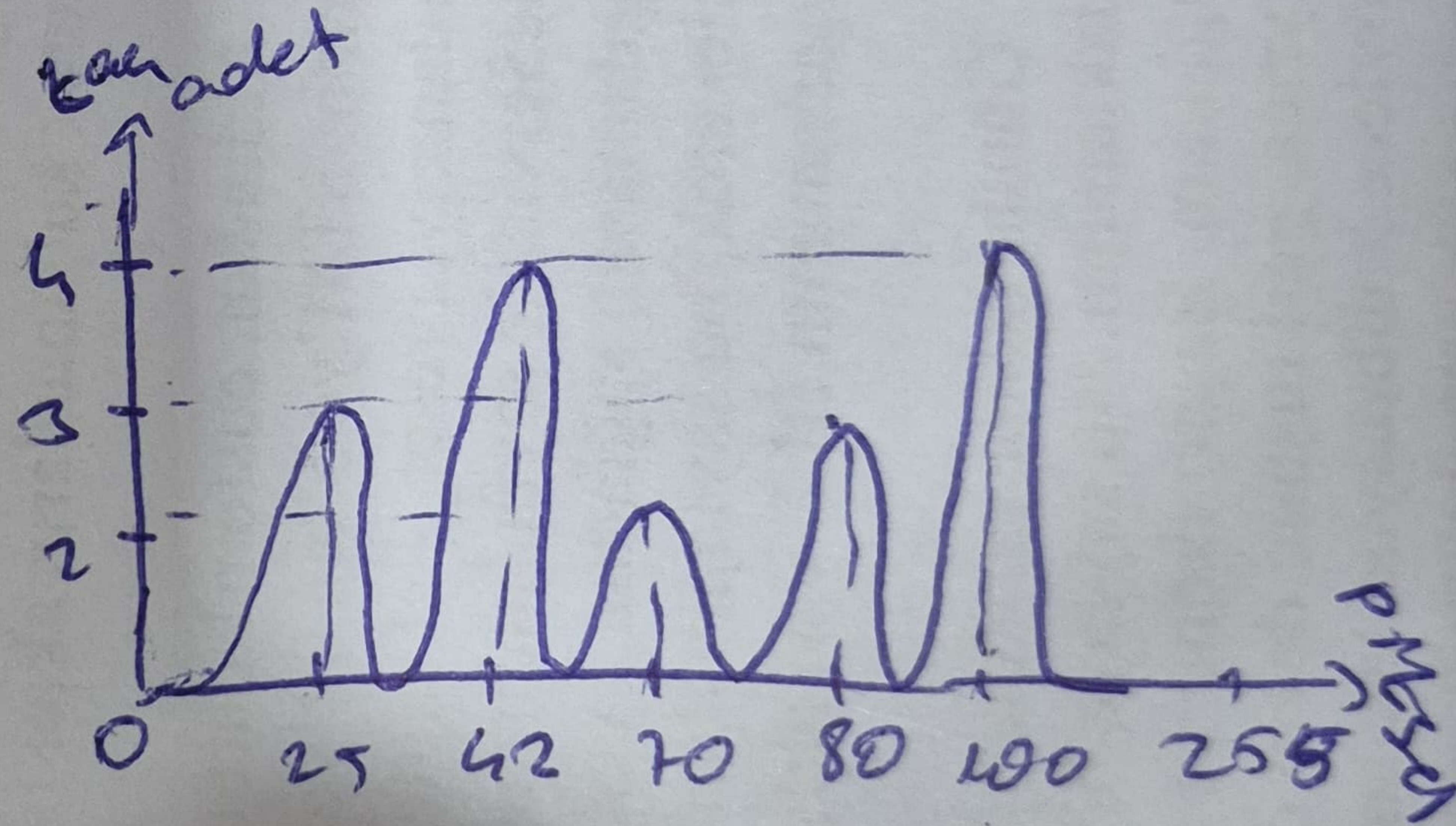
4 tone

Görüntü İşleme Lab

0-255

42	42	70	70
23	23	100	100
42	23	80	80
42	100	100	100

0210412026



Histogram